

Tarea 4: *Fecha de entrega:* 10 de junio

El trabajo es en Duplas. La entrega debe ser realizada a través de CANVAS.

1. Introducción y Contexto Operacional

El objetivo de esta tarea es evaluar la integración de un campo solar de concentración **Linear Fresnel** para el suministro de calor de proceso en una planta industrial. La planta requiere un flujo constante de **2 MWth de potencia térmica en forma de vapor sobrecalentado a 180 °C** para sus reactores químicos.

Para mitigar la intermitencia solar y el desfase con la jornada laboral, se estudiará la implementación de dos configuraciones de almacenamiento térmico en lecho empacado (PBTES): uno basado en calor sensible (rocas) y otro en calor latente (PCM encapsulado). Deberán modelar el comportamiento transitorio 1D de ambos almacenamientos fuera del software comercial para determinar el impacto real en la fracción solar anual y el consumo de combustible de respaldo.

La calibración geométrica y óptica del captador se basará en las mediciones e inspección técnica que realizaremos en terreno el **miércoles 3 de junio**.

2. Definición del Caso Base (SAM)

Utilizando la última versión de **SAM**, seleccionen el modelo "**CSP IPH Linear Fresnel (Direct Steam)**". Configuren la simulación con las siguientes condiciones de diseño:

A. Ubicación y Recurso Solar

- **Ubicación:** Santiago, Chile.

B. Perfil de Demanda Térmica y Respaldo

- **Potencia Nominal:** 2 MWth requeridos en el proceso.
- **Régimen Laboral (2 Turnos):** La planta consume energía durante 16 horas diarias, de **06:00 a 22:00 h**, de **Lunes a Viernes (5/7)**.
- **Horas de Parada:** De 22:00 a 06:00 h todos los días, y las 24 horas de Sábados y Domingos, la demanda es estrictamente **0 MWth**. *(Deberán configurar este bloque horario en la matriz de demanda de SAM)*.
- **Caldera de Respaldo:** Configurada en paralelo dentro de SAM, operada con **Gas Natural**. Absorbe instantáneamente cualquier déficit térmico para garantizar los 2 MWth a 180 °C durante el horario de operación.

C. Parámetros del Fluido y del Campo Solar

- **Presión de Operación:** 7 bar.
- **Temperatura de Salida del Campo:** 180°C
- **Temperatura de Retorno del Condensado:** 150°C (Líquido que regresa del proceso a la misma presión).
- **Area del campo solar:** Por definir.

3. Postprocesamiento y Modelamiento 1D del TES (Fuera de SAM)

Los estudiantes simularán el campo solar en SAM **sin almacenamiento interno** para exportar la matriz horaria (8760 horas) de potencia térmica entregada por el campo.

A través de un script propio en Python o MATLAB, programarán un modelo transitorio unidimensional (1D) basado en las **Ecuaciones de Schumann** para representar el comportamiento térmico del tanque. El fluido de trabajo dentro del TES será **exclusivamente vapor sobrecalentado (monofásico)** circulando entre los límites de 150°C y 180°C.

Ecuaciones de Gobierno (Modelo de Schumann)

$$\rho_f c_{p,f} \varepsilon \frac{\partial T_f}{\partial t} + \rho_f c_{p,f} u \frac{\partial T_f}{\partial z} = h_v (T_s - T_f)$$
$$\rho_s c_{p,s} (1 - \varepsilon) \frac{\partial T_s}{\partial t} = h_v (T_f - T_s)$$

Datos Técnicos del Almacenamiento (Ambos Casos)

- **Porosidad del Lecho (ε):** 0.45.
- **Coefficiente de Transferencia de Calor Volumétrico (h_v):** 1200 W/m³K.
- **Simplificación Hidráulica:** Se desprecian las pérdidas de carga por fricción (caída de presión) en el lecho para el balance térmico global.

Configuraciones de Relleno a Comparar

TES Opción 1: PBTES de Material Sólido (Calor Sensible)

- **Relleno:** Rocas de basalto.
- **Propiedades:** $\rho_s = 2600 \text{ kg/m}^3$, $c_{p,s} = 0.85 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ (constante).

TES Opción 2: PBTES con PCM Encapsulado (Calor Latente)

- **Relleno:** Esferas con material de cambio de fase encapsulado.
- **Propiedades:** $\rho_s = 1800 \text{ kg/m}^3$, $c_{p,s}^{sensible} = 1.2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.
- **Fusión:** Temperatura de fusión nominal $T_f = 170 \text{ }^\circ\text{C}$, ocurriendo la transición en un rango de 2°C (entre 168°C y 172°C).
- **Calor Latente de Fusión:** 160 kJ/kg.
- **Pista Numérica para el Código:** Modelen la fusión mediante un método de capacidad calorífica efectiva aparente ($c_{p,s}^{efectivo}$) que varíe según la temperatura local del sólido:

Lógica de Control del Script Horario y Estabilidad

- **Paso de tiempo:** Para asegurar la convergencia del esquema numérico, cada hora de datos de SAM ($\Delta t = 3600 \text{ s}$) debe ser subdividida internamente en el script en pasos de tiempo menores (se sugiere $\Delta t_{script} = 10 \text{ s}$).

- **Modo Carga (Excedente Solar):** Cuando la potencia de SAM supere los 2 MW (o durante los fines de semana), el excedente activa la carga en modo ON/OFF a flujo nominal. El vapor entra por el tope del tanque ($z=0$) a 180°C .
- **Modo Descarga (Déficit Solar):** Cuando la potencia solar de SAM sea inferior a 2 MW durante el horario laboral, se inyecta vapor frío por el fondo ($z=H$) a 150°C , extrayendo vapor precalentado por el tope ($z=0$).
- **Acoplamiento con la Caldera:** Si la temperatura del vapor que sale por el tope del TES ($T_{f,salida}$) decae por debajo de 180°C debido al enfriamiento del lecho, la caldera auxiliar en serie aporta la potencia necesaria para alcanzar la temperatura final de proceso

El TES se considerará completamente agotado si $T_{f,salida} \leq 152^{\circ}\text{C}$

4. Requerimientos del Análisis Paramétrico

Ejecuten un barrido paramétrico modificando las dimensiones del campo solar directamente en SAM (variando el número de lazos o multiplicador del campo). Para cada paso, exporten la matriz horaria y corran su script externo para evaluar el desempeño de los tres escenarios de estudio: **Sin Almacenamiento, Con PBTES Sólido, y Con PBTES PCM.**

- **Variable Independiente:** Múltiplo Solar (SM) variando desde 1.0 hasta 2.5 (en pasos de 0.25). Registren el **Área de Apertura del Campo (A_{ap})** en m^2 calculada por SAM para cada caso.
- **Entregables Gráficos (Construidos fuera de SAM):**
 1. **Gráfico 1:** Múltiplo Solar (Eje X) vs. **Fracción Solar Anual del Proceso** (Eje Y) para los tres escenarios superpuestos.
 2. **Gráfico 2:** Múltiplo Solar (Eje X) vs. **Consumo Anual de Gas Natural en la Caldera** ($\text{m}^3/\text{año}$) para los tres escenarios superpuestos.
 3. **Gráfico 3:** Perfil térmico espacial del tanque (T_s vs. Altura z) para un día crítico de alta radiación (ej. 15 de enero), comparando cómo se desplaza la termoclina del material sólido frente al frente de fase plano del PCM encapsulado.

5. Informe Técnico

El análisis de resultados debe responder rigurosamente las siguientes preguntas de criterio ingenieril:

1. **Termodinámica del Almacenamiento:** Explique detalladamente, basándose en los perfiles espaciales de temperatura obtenidos, por qué el PBTES con PCM encapsulado logra mantener una temperatura de salida del vapor más estable y cercana a los 180°C durante la descarga en comparación con el lecho de rocas sólidas. Conéctelo con el concepto de destrucción de exergía.
2. **Impacto del Régimen Operativo (5/7):** Cuantifique la cantidad de energía solar térmica que es descartada (*dumped energy*) durante los fines de semana en el escenario sin almacenamiento al aumentar el Múltiplo Solar. ¿Cómo cambia esta pérdida al integrar los dos tipos de TES? ¿Es capaz alguno de los tanques de retener la energía recolectada el domingo para usarla el lunes a las 06:00 AM?
3. **Análisis de la Caldera Auxiliar:** Evalúe el comportamiento dinámico de la caldera de gas natural en invierno bajo condiciones de nubosidad intermitente. Discuta los impactos mecánicos y operativos reales (fatiga

térmica en tubos, emisiones por combustión transitoria en partidas intermitentes) que sufriría este equipo industrial en el escenario *Sin TES* frente a los escenarios *Con TES*.

4. Entregables

El trabajo debe materializarse en los siguientes documentos que se subirán a la plataforma:

1) Informe Técnico (PDF):

Nota: Las conclusiones no son un resumen de los resultados, sino las lecciones extraídas del caso.

2) Respaldo de Cálculo:

Archivo de código o planilla original utilizada para simular el balance.

3) Presentación (Pitch):

Archivo PPT con un contenido estricto de 3 slides (1 minuto por slide aprox). Estén preparados para presentar y defender sus resultados en un formato rápido durante el primer bloque de clases. (3 Pts.)

4) Material Adicional (Opcional):

Si utilizaron herramientas de IA generativa para apoyar la programación o conceptualización, adjunten el registro del chat (PDF o enlace compartido).

Atrasos serán penalizados con 1 punto de nota por el primer día de atraso. No se aceptarán tareas con más de un día de atraso.